# ������������������������
# ������

## Монгол–Энэтхэгийн кибер аюулгүй байдлын боловсролын хамтын ажиллагаа

### Илтгэгчийн яриа

**Арга хэмжээ:** Энэтхэг–Монголын Батлан хамгаалах яамд хоорондын 14 дэх удаагийн зөвлөлдөх уулзалт — БНЭУ-ын Батлан хамгаалахын яамны төлөөлөгчдийн ҮБХИС-ийн Цэргийн нэгдсэн сургуулийн Кибер аюулгүй байдлын тэнхимд хийх айлчлал

**Илтгэгч:** Кибер аюулгүй байдлын тэнхимийн дарга, ахмад С.Билэгт

**Хугацаа:** 23 минут орчим (26 слайд), дараа нь асуулт хариулт, лабораторийн аялал

**Тэмдэглэгээ:** `[Слайд N]` — слайд солих цэг; *налуу бичвэр* — илтгэгчид зориулсан заавар, чанга уншихгүй.

#### Хугацааны хуваарилалт

| Хэсэг | Слайд | Минут |
|---|---|---|
| Нээлт, угтах үг, товч агуулга | 1–2 | 1.5 |
| 01. Хамтын ажиллагааны суурь | 3–6 | 3.5 |
| 02. Төвийг байгуулсан нь | 7–12 | 6.5 |
| 03. 2022–2026 оны үр дүн | 13–21 | 8.5 |
| 04. Цаашдын хамтын ажиллагаа | 22–25 | 4.5 |
| Төгсгөл | 26 | 0.5 |
| **Нийт** | | **≈ 25** |

#### [Слайд 1] Нүүр — 0.5 мин

Эрхэм хүндэт Хамтарсан нарийн бичгийн дарга хатагтай Ишита Гангули Трипати, Захирал ноён Викаш Кумар, Захирал хурандаа Балжит Сингх,

Батлан хамгаалахын атташе хурандаа Муппарти Санжеев, эрхэм хүндэт зочид оо!

Өдрийн мэнд. Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн нэрийн өмнөөс та бүхнийг Кибер аюулгүй байдлын тэнхимд тавтай морилохыг урьж байна. Энэ тэнхим Энэтхэг улстай хамтран ажилласны бодит үр дүн юм. Тиймээс хоёр улсын Батлан хамгаалахын яамд хоорондын 14 дэх удаагийн зөвлөлдөх уулзалтын үеэр Энэтхэгийн Батлан хамгаалахын яамны төлөөлөгчдийг яг энэ байранд хүлээн авч байгаадаа бид онцгой баяртай байна.

Дараагийн хорь гаруй минутад би дөрвөн зүйлийг танилцуулна: энэ хамтын ажиллагаа хаанаас эхэлсэн, Энэтхэгийн дэмжлэгээр энд юу бүтээгдсэн, 2022 оноос хойш ямар үр дүнд хүрсэн, цаашид бид юу санал болгож байна.

**[Слайд 2] Угтах үг, товч агуулга — 1 мин**

Юуны өмнө зочдоо дахин нэрлэн хүндэтгэе. Хамтарсан нарийн бичгийн дарга хатагтай Ишита Гангули Трипати; Захирал ноён Викаш Кумар; Захирал хурандаа Балжит Сингх; Батлан хамгаалахын атташе хурандаа Муппарти Санжеев. Хурандаа Санжеев өнгөрсөн жил манай тэнхимд зочилж, Энэтхэгийн сургалтын багтай хамтран хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаатай танилцсан тул энэ байр түүнд танил.

Илтгэл дөрвөн хэсэгтэй. Нэгдүгээрт, хамтын ажиллагааны суурь: долоон арван жилийн харилцаа, батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагааны дөрвөн тулгуур. Хоёрдугаарт, төвийг хэрхэн байгуулсан: 2015 оны санамж бичгээс 2022 оны нээлт хүртэл, Энэтхэгийн хувь нэмэр, хүмүүс. Гуравдугаарт, 2022–2026 оны үр дүн: сургалт, хөтөлбөр, судалгаа, 2025 оны шинэчлэл. Дөрөвдүгээрт, цаашдын хамтын ажиллагаа: дараагийн үе шатны санал, 14 дэх зөвлөлдөх уулзалтад оруулах саналууд.

Илтгэлийн дараа асуултад хариулж, дараа нь лабораториудаар хамт явна.

**[Слайд 3] 01 — Хамтын ажиллагааны суурь**

*Хэсгийн хуудас. Нэг өгүүлбэр.*

Эхний хэсэг: энэ төв ямар суурин дээр бий болсон бэ.

**[Слайд 4] Долоон арван жилийн найрамдал, арван жилийн стратегийн түншлэл — 1.5 мин**

*Он дараалллын зүүнээс баруун тийш заана.*

1955 оны 12 дугаар сарын 24-нд Энэтхэг улс Зөвлөлтийн блокоос гадуурх улсуудаас анх удаа Монгол Улстай дипломат харилцаа тогтоосон. 1994 оны Найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны гэрээ, 2001 оны Батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагааны хэлэлцээр хоёр улсын харилцааны эрх

зүйн суурийг тавьсан. Өнөөдөр жил бүр хуралддаг зөвлөлдөх уулзалт яг тэр 2001 оны хэлэлцээрээс үүсэлтэй.

2015 онд Ерөнхий сайд Нарендра Моди Монголд айлчилж, хоёр улс стратегийн түншлэл тогтоосон. Бидний хувьд хамгийн чухал нь: 2015 оны 5 дугаар сарын 17-нд хоёр улсын Засгийн газар Монгол Улсын Батлан хамгаалах яаманд Кибер аюулгүй байдлын сургалтын төв байгуулах тухай санамж бичигт гарын үсэг зурсан.

Тэр төвийг 2022 оны 9 дүгээр сарын 6-нд, Энэтхэгийн Батлан хамгаалахын сайдын Монголд хийсэн анхны айлчлалын үеэр хоёр улсын Батлан хамгаалахын сайд нар хамтран нээсэн. Өнгөрсөн жилийн 10 дугаар сард Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх Энэтхэгт Төрийн айлчлал хийж, дипломат харилцааны 70 жилийн ойг тэмдэглэсэн бөгөөд Энэтхэгийн тал Улаанбаатар дахь Элчин сайдын яамандаа Батлан хамгаалахын алба байгуулахаар шийдвэрлэсэн.

*Доод хэсгийн өгүүлбэр рүү заана.* Товчхондоо, энэ төв 2015 онд тохирогдож, 2021–2022 онд баригдаж, 2023 оноос Энэтхэгийн сургалтын багуудтай ажиллаж байна. Батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагааны хамгийн бодит, гар хүрч болох институц нь энэ юм.

**[Слайд 5] Батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагааны дөрвөн тулгуур — 1 мин**

Өнөөдөр хоёр улсын батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагаа дөрвөн тулгуур дээр тогтож байна.

Нэгдүгээрт, бодлогын яриа хэлэлцээ. Хоёр яамны зөвлөлдөх уулзалт Нью-Дели, Улаанбаатар хотод ээлжлэн жил бүр хуралддаг: 11 дэх нь 2023 оны 2 сард Нью-Делид, 12 дахь нь 2024 оны 5 сард Улаанбаатарт, 13 дахь нь 2025 оны 2 сард Нью-Делид болсон. Өнөөдөр 14 дэх уулзалт.

Хоёрдугаарт, хамтарсан сургууль. "Nomadic Elephant" сургууль 2004 оноос хойш 18 удаа зохион байгуулагдсан бөгөөд сүүлийн хоёр удаагийн сургуульд кибер аюулгүй байдлын сургалт хөтөлбөрт нь орсон. Энэтхэгийн баг "Хаан Квест" сургуульд жил бүр оролцдог.

Гуравдугаарт, сургалт, чадавх бэхжүүлэх. ITEC хөтөлбөрөөр Монголд жил бүр 200 суудал олгодог бөгөөд өдийг хүртэл 3500 гаруй монгол мэргэжилтэн суралцсан. Манай офицерууд Энэтхэгийн цэргийн сургуулиудад суралцаж байна.

Дөрөвдүгээрт, байгууллагууд: энэ төв, шинээр байгуулагдаж буй Батлан хамгаалахын алба, Энэтхэг–Монголын найрамдлын сургууль. Кибер аюулгүй байдлын тэнхим дөрөв дэх тулгуурын гол хэсэг бөгөөд нөгөө гурван тулгуурыг тэжээж байдаг.

### [Слайд 6] Яагаад кибер — 1 мин

Яагаад яг кибер гэдэг асуултад тоогоор хариулъя. Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын 2024 оны Кибер аюулгүй байдлын дэлхийн индексээр Монгол Улс 56.4 оноотой, 193 улсаас 103 дугаарт байна. 2020 оноос хойш 17 байраар ахисан ч Азийн дунджаас доогуур хэвээр. Үндэсний байгууллагуудын мэдээгээр Монголд долоо хоногт 90 мянга гаруй кибер халдлага илэрдэг. 2021 оны 12 дугаар сард батлагдсан Кибер аюулгүй байдлын тухай анхны хуулиар Зэвсэгт хүчин онц чухал дэд бүтцийг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй болсон. Үүнийг хэрэгжүүлэхэд бэлтгэгдсэн хүн хэрэгтэй.

Хоёр талын хэлэлцээрт кибер асуудал байнгын сэдэв болсон: 2022 онд нээсэн энэ төвийг Энэтхэгийн Батлан хамгаалахын яам кибер чиглэлийн олон улсын хамтын ажиллагааны анхны, цорын ганц төсөл гэж тодорхойлсон; "Nomadic Elephant" сургуулийн сүүлийн хоёр удаад кибер аюулгүй байдлын модуль орсон; Зэвсэгт хүчний Кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлал манай төвийн анхны суралцагчдыг илгээсэн гол түнш юм. Хоёр улсын зэвсэгт хүчин ижил аюул заналтай тулгарч байна: хулгайлагч вирус, тагнуул, дэд бүтэц рүү чиглэсэн халдлага, мөн ижил чадварын хомсдол.

### [Слайд 7] 02 — Төвийг байгуулсан нь

*Хэсгийн хуудас.*

Хоёрдугаар хэсэг: төв хэрхэн бий болсон бэ.

### [Слайд 8] 2015 оны санамж бичгээс 2022 оны нээлт хүртэл — 1.5 мин

Тохиролцооноос нээлт хүртэл долоон жил зарцуулагдсан. *Зүүн талын он дарааллаар дээрээс доош.*

2015 оны 5 дугаар сарын 17-нд санамж бичигт гарын үсэг зурсан. 2021 онд ҮБХИС Цэргийн нэгдсэн сургуулийн байрны нэгдүгээр давхрыг засварлан бэлтгэж, Энэтхэгээс хоёр чингэлэг тоног төхөөрөмж ачигдан гарсан. 2022 оны 2 дугаар сард 93 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж, программ, тавилга Улаанбаатарт ирсэн. 3–7 дугаар сард Си-Ди-Эй-Си буюу Энэтхэгийн Тооцоолол хөгжүүлэх төвийн инженер Сандип Кумар манай багтай хамтран лабораториудыг угсарч, ашиглалтад оруулсан; цахим сургалтын платформ 7 дугаар сарын 20-нд ажиллаж эхэлсэн.

2022 оны 9 дүгээр сарын 6-нд Батлан хамгаалахын сайд Г.Сайханбаяр, Энэтхэгийн Батлан хамгаалахын сайд Ражнат Сингх нар төвийг нээсэн. *Баруун талын зураг руу заана.* Энэ бол тэр өдрийн зураг: тууз хайчилж буй мөч, Энэтхэгийн Батлан хамгаалахын сайдад зориулсан хүндэт харуул.

2023 оны 1 дүгээр сард Батлан хамгаалах яам таван орон тоо баталж, төвийн дарга, гурван багшийг томилсон. 2023 оны 8 дугаар сард

Энэтхэгийн анхны сургалтын баг ирсэн. 2025 оны 7 дугаар сард төв Цэргийн нэгдсэн сургуулийн бүрэн эрхт тэнхим болсон.

**[Слайд 9] Энэтхэгийн хувь нэмэр — 1.5 мин**

Энэтхэгийн тал зүгээр нэг анги танхим биш, бүрэн тоноглогдсон, иж бүрэн төв хүлээлгэн өгсөн. Нийлүүлэлтийн нийт үнэ 1.3 тэрбум төгрөг орчим: 984 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, тавилга, материал — хоёр чингэлэгт 93 нэр төрөл; 68.9 сая төгрөгийн кибер аюулгүй байдлын программ хангамж; 250.4 сая төгрөгийн Си-Ди-Эй-Си-ийн цахим сургалтын систем, таван курсийн агуулга.

*Баруун талын зургаан карт руу заана.* Эдгээр систем кибер аюулгүй байдлын бүх үйл явцыг хамардаг. Тооцоолол, сүлжээ: долоон Cisco сервер, NetApp өгөгдөл хадгалах систем, Cisco свитч, WatchGuard галт хана ба халдлага илрүүлэх систем, 37 ажлын станц. Тоон ул мөрийн шинжилгээ: Tableau хуулагч, бичилт хориглогч, Cellebrite, Oxygen, FTK програм, шинжилгээний ажлын станц. Хортой кодын шинжилгээ: IDA Pro, Hex-Rays декомпилятор, Sandboxie. Ослын хариу арга хэмжээ, аудит: Belkasoft, F-Response, Splunk, Nessus, Burp Suite, Acunetix, Netsparker. Цахим сургалт: Си-Ди-Эй-Си-ийн платформ дээрх таван курс — кибер аюулгүй байдлын суурь ойлголт, сүлжээний аюулгүй байдал, кибер гэмт хэргийн мөрдөн шалгалт, кибер болон гар утасны тоон ул мөрийн шинжилгээ. Мөн Си-Ди-Эй-Си-ийн өөрийн шинжилгээний багц хэрэгслүүд.

Монголын тал Цэргийн нэгдсэн сургуулийн нэгдүгээр давхрын байр, түүний засвар, төвийн бие бүрэлдэхүүн, өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцсан.

**[Слайд 10] Сургалтын орчин — 1 мин**

Илтгэлийн дараа та бүхэн энэ бүгдийг нүдээр үзнэ. *Зураг бүрийг богино заана.* Гурван лаборатори, нийт 37 ажлын станц: Тоон ул мөрийн шинжилгээний лаборатори 12 компьютертэй, Хортой кодын шинжилгээний лаборатори 14, Халдлага илрүүлэх ба аудитын лаборатори 11 компьютертэй, тус бүр ухаалаг самбар, принтертэй. 34 суудалтай лекцийн танхим; номын сан; найман багшийн ажлын өрөө; сервер, өгөгдөл хадгалах систем, галт хана, цахим сургалтын платформыг байрлуулсан хоёр ректай дата төв; тэнхимийн даргын өрөө.

**[Слайд 11] Сургалтын төвөөс их сургуулийн тэнхим болсон нь — 1 мин**

Төв 2023 оны 1 дүгээр сард таван орон тоотой эхэлсэн: төвийн дарга — миний бие, гурван багш. 2025 оны 7 дугаар сард Цэргийн нэгдсэн сургуулийн Кибер аюулгүй байдлын тэнхим болон өргөжиж, одоо ҮБХИС-ийн Кибер аюулгүй байдал, Сүлжээний инженер, Программ хангамжийн гурван бакалаврын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

*Зүүн талын жагсаалт руу заана.* Багшлах бүрэлдэхүүн долоон хүн болтлоо өссөн. Ахлах багш дэслэгч Ч.Энхбаатар Энэтхэгт кибер аюулгүй байдлын мэргэжлийн сургалтад хамрагдсан. Энэ жил нэг багш докторын, хоёр багш магистрын зэрэг хамгаалсан. *Баруун доод тоонууд.* 2026 оны эхний хагаст тэнхим бакалаврын 162 кредитийн сургалт явуулж, 13 мэргэших хичээлийн хөтөлбөрийг улсын стандартад нийцүүлэн шинэчилсэн. 5 дугаар сарын 27-нд Кибер аюулгүй байдлын мэргэжлийн анхны энгийн ангийн төгсөлтийн улсын шалгалтыг амжилттай зохион байгуулсан.

**[Слайд 12] Энэтхэгийн инженер, сургалтын багууд — 1.5 мин**

Энэтхэгийн мэргэжилтнүүд 2022 оны 3 дугаар сараас хойш энд тасралтгүй ажиллаж байна. *Хүснэгтээр дээрээс доош.* Си-Ди-Эй-Си-ийн инженер Сандип Кумар, суурин инженер Викаш Шарма, Таранжит Сингх нар 13 сарын турш угсралт, ашиглалтыг хариуцаж, 2022 оны 9 дүгээр сард манай багш нарыг сургаж, 2023 оны 4 дүгээр сард лабораторийн хэрэгслийн сургалтыг явуулсан.

2023 оны 8 дугаар сараас Энэтхэгийн Агаарын хүчин, Тэнгисийн цэргийн хүчин, Хуурай замын цэргийн хоёр хоёр багш бүхий есөн сургалтын баг дөрвөн сар тутам ээлжлэн ирж, хоёр талын баталсан 2024–2026 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу баг бүр нэг, хоёр мэргэшүүлэх курс заасан. Эхний баг — доктор М.К.Шарма, Винод Кумар Шарма нар — багш бэлтгэх хөтөлбөр, сүлжээний аюулгүй байдал, хортой кодын шинжилгээ; дараагийн багууд кибер аюулгүй байдлын үндсэн курс, ёс зүйт халдлага, SOC шинжээч, тоон ул мөр, сүлжээний администратор, криптограф, нэвтрэлтийн тест, аудит, суурь курсийг заасан. Долоо дахь баг — дэслэгч хурандаатай дүйх Wing Commander Кишор Ядав тэргүүтэй — арван долоо хоногийн суурь сургалтыг явуулсан. Найм, ес дэх баг 2026 онд хамгаалалтын буюу Blue Team болон ахисан түвшний блокийг хэрэгжүүлсэн.

Энэ ээлжлэх тогтолцоо манай хөтөлбөрийг Энэтхэгийн зэвсэгт хүчний практиктай уялдуулаад зогсохгүй хоёр улсын цэргийн хооронд хувь хүний холбоо, итгэлцлийг бий болгосон.

**[Слайд 13] 03 — 2022–2026 оны үр дүн**

*Хэсгийн хуудас.*

Гуравдугаар хэсэг: үр дүн.

**[Слайд 14] 300 гаруй мэргэжилтэн — 1.5 мин**

*График руу заана.* Энэ графикт 2022 оны 9 сарын багш нарын сургалтаас 2025 оны 6 сарын аудитын курс хүртэлх ээлж бүр харагдаж байна: 13 ээлж, 211 суралцагч. Хамгийн олон хүнтэй нь кибер аюулгүй байдлын үндсэн курс — 24, сүлжээний администратор — 22, нэвтрэлтийн тест — 21 хүн.

Үүний дараа долоо, найм, ес дэх баг 2026 оны 7 дугаар сар хүртэл суурь, хамгаалалтын, ахисан түвшний циклийг явуулсан.

Нийтдээ — ҮБХИС энэ сарын эхээр Батлан хамгаалах яаманд тайлагнаснаар — 2022–2026 онд Энэтхэгийн сургалтын багтай хамтран төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын 300 гаруй мэргэжилтнийг олон улсын жишигт нийцсэн сургалтад хамруулсан. Зөвхөн 2026 оны эхний хагаст тэнхим Энэтхэгийн багтай хамтран 20 кредитийн мэргэшүүлэх сургалт явуулсан.

**[Слайд 15] Хамтран баталсан хөтөлбөр: есөн үе шат — 1 мин**

Бид тохиолдлын курс биш, есөн үе шаттай нэгдсэн хөтөлбөрийг хоёр талаас тохиролцон хэрэгжүүлсэн. 2023 онд багш бэлтгэх сургалтаас эхлээд үндсэн курс, ёс зүйт халдлага, хортой код ба тоон ул мөр, сүлжээний администратор ба криптограф, нэвтрэлтийн тест ба аудит гэж ахиж, 2025–2026 оны мэргэжлийн циклээр үргэлжилсэн: арван долоо хоногийн суурь, хамгаалалтын Blue Team блок, эцэст нь CERT-ийн үйл ажиллагаа, цэргийн кибер ажиллагаагаар төгсдөг ахисан түвшний блок. Үе шат бүр нэг сургалтын багт ногдоно. Бүх курсийн хөтөлбөрийг англи, монгол хэлээр боловсруулсан тул тэнхим Энэтхэгийн баггүйгээр ч эдгээр сургалтыг давтан явуулах чадвартай болсон.

**[Слайд 16] Хэнийг сургадаг вэ — 1 мин**

Төв зөвхөн Зэвсэгт хүчинд биш, салбарт бүхэлд нь үйлчилдэг. Кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлал 2023 оны 4 дүгээр сард анхны ээлжийг илгээсэн, одоо ч гол түнш хэвээр. Зэвсэгт хүчний нэгтгэл, анги, Жанжин штаб мэдлэг олгох сургалтад хамрагддаг. ҮБХИС-ийн багш, сонсогчдыг хамгийн түрүүнд сургасан нь сургалтыг давтан явуулах боломж бүрдүүлсэн. Тагнуулын ерөнхий газар, Төрийн тусгай хамгаалалтын газар, Нийслэлийн онцгой байдлын газар сургалтын гэрээгээр мэргэжилтнээ илгээдэг. 2025 онд тэнхим Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн кибер чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөрийн гүйцэтгэгчээр шалгарсан.

*Баруун талын тоонууд.* Байгууллага, хувь хүнтэй найман сургалтын гэрээ байгуулсан, 2025 оны мэргэжил сурталчлах хөтөлбөрөөр 22 сурагчид батламж олгосон, гурван бакалаврын хөтөлбөр хэрэгжүүлж, анхны энгийн ангиа энэ 5 дугаар сард төгсгөсөн.

**[Слайд 17] Судалгаа, сурах бичиг, инновац — 1 мин**

Энэтхэгийн хөтөлбөр манай өөрийн судалгаа, сургалтын материалын үр болсон. *Зүүн талын номнуудыг заана.* 2025 онд багш нар сүлжээний аюулгүй байдлаас мэдээллийн системийн аудит хүртэл ISBN дугаартай найман англи хэлний сурах бичиг эмхэтгэн, тус бүр 20 хувийг ҮБХИС-ийн номын санд байршуулсан. Багш нар өөрсдөө "БЭХИ" сургалтын системийг хөгжүүлсэн нь ҮБХИС-ийн 2025 оны Эрдмийн их чуулганд шилдэг

инновацын бүтээлээр шалгарч, Батлан хамгаалахын сайдын нэрэмжит шинжлэх ухаан, технологийн шилдэг бүтээлийн уралдаанд дэд байр эзэлсэн. Мөн найман эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлсэн. 2026 оны 2 дугаар сард тэнхим таван их сургууль, академийг оролцуулсан салбарын эрдэм шинжилгээний хурлыг "DefendX-2026" ур чадварын тэмцээний хамт зохион байгуулсан бөгөөд манай сонсогч Улсын компьютерийн сүлжээний олимпиадад тэргүүн байр эзэлсэн.

**[Слайд 18] Багшийн хөгжил, түншлэлийн сүлжээ — 1 мин**

Энэтхэгийн хөрөнгө оруулалт манай хүмүүсийн өсөлтөөр үржиж байна. Дэслэгч Энхбаатар Энэтхэгт суралцсан; энэ жил багш нар нэг доктор, хоёр магистрын зэрэг хамгаалж, Герман, Япон, Америкийн Нэгдсэн Улсад сургалтад хамрагдсан; миний бие "Pacific Endeavor" сургууль, кибер халдлагад хариу үзүүлэх "ITACTIC" команд штабын сургуульд оролцсон.

Төв мөн өргөн түншлэлийн сүлжээний тулгуур болж байна: Кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлал, АНУ-ын Энэтхэг–Номхон далайн командлалын мэргэжилтнүүдтэй хамтарсан сургалт; Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн чадавхын хөтөлбөр; үндэсний CERT, гурван их сургууль; манай сонсогчдыг дадлагад авдаг аж ахуйн нэгжүүд.

**[Слайд 19] Энэтхэгийн үргэлжилсэн дэмжлэг: 2025 оны шинэчлэл — 1 мин**

Энэтхэгийн дэмжлэг нээлтээр дууссангүй. Энэтхэгийн Батлан хамгаалахын кибер агентлагийн 2025 оны 6 дугаар сарын 10-ны нийлүүлэлтийн захиалгаар Си-Ди-Эй-Си бүх 37 ажлын станцад шинэ санах ой, видео карт, нэг терабайтын диск суурилуулж, 2025 оны 11 дүгээр сарын 6-нд ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. 9–11 дүгээр сард 15 мэргэжлийн программын лицензийг сунгаж, шинээр авсан: FTK, Cellebrite, Oxygen, Belkasoft зэрэг шинжилгээний багц, IDA Pro, Nessus, Burp Suite, Acunetix, Invicti, VMware болон Red Hat платформ, галт ханын захиалга. Тэнхим гаалийн бүрдүүлэлтийг Батлан хамгаалах яамтай хамтран зохион байгуулж, Си-Ди-Эй-Си-ийн инженертэй хамт суурилуулсан.

**[Слайд 20] 2022–2026 оны гол үйл явдлууд — 1 мин**

Нэг он дараалал дээр тавьж үзвэл хамтын ажиллагаа тогтвортой хэмнэлтэй: Энэтхэгийн талаас нэг алхам, манай талаас нэг алхам, жил бүр зөвлөлдөх уулзалтаар дүгнэдэг. 2024 онд Энэтхэгийн Элчин сайд төвд зочилж, шинэчлэлийн хэрэгцээтэй танилцсан нь 2025 оны шинэчлэлд хүргэсэн. 2025 оны 10 дугаар сарын Төрийн айлчлал, шинээр томилогдсон Батлан хамгаалахын атташе — өнгөрсөн 11 дүгээр сард манай тэнхимд зочилсон — хамтын ажиллагаанд Улаанбаатарт байнгын суваг бий болгосон. Төслийн хэрэгжилтийн хугацаа 2026 оны 7 дугаар сард албан ёсоор дууссан ч Засгийн газар хоорондын санамж бичгийн хүрээнд багш илгээх асуудлыг 2029 он хүртэл үргэлжлүүлэхээр болсон. Энэ нь биднийг саналын хэсэгт хүргэж байна.

**[Слайд 21] Сургамж, сорилт — 1.5 мин**

Сургамжууд бидний саналыг тодорхойлсон тул илэн далангүй хэлье. *Зүүн карт*: Юу үр дүнтэй байсан бэ: Энэтхэгийн технологи, хөтөлбөр, багш, Монголын байр, боловсон хүчин, удирдлага гэсэн хуваарилалттай хамтын загвар; эхний жил суурин инженерүүд ажилласан тул нээлтээс хэдхэн долоо хоногийн дараа сургалт эхэлсэн; дөрвөн сарын ээлжтэй гурван жилийн төлөвлөгөө; Батлан хамгаалахын сайд, УБХИС-ийн захирлын тушаалаар явагддаг хоёр хэлний хөтөлбөрүүд; салбар даяар элсүүлсэн суралцагчид; 2025 оны шинэчлэл.

*Баруун карт*: Сорилтууд: 2023 оны дүгнэлтээр багш нарын ачаалал 100 хувь байхад анги танхимын ашиглалт 50 хувь байсан — илүү олон багш хэрэгтэй байсныг 2025 оны бүтцийн өөрчлөлт хэсэгчлэн шийдсэн; манай гэрчилгээ үндэсний хэмжээнд мэргэжлийн хүлээн зөвшөөрөлт аваагүй байна; нийслэлээс гадуурх нэгжүүдэд зориулсан кибер полигон, онлайн сургалтын платформ байхгүй — үүнийг 2024 оноос хойш хүсэлт болгож ирсэн; төсвийн хязгаарлалтаас болж нэг хурал, нэг лаборатори хойшилсон; ээлж бүрт залгамж халаа шаардлагатай; төслийн үе шат 2026 оны 7 сард хаагдсан тул багш илгээхээс цаашилсан хоёрдугаар үе шатны хүрээ хэрэгтэй.

**[Слайд 22] 04 — Цаашдын хамтын ажиллагаа**

*Хэсгийн хуудас.*

Дөрөвдүгээр хэсэг: бидний санал.

**[Слайд 23] УБХИС-ийн санал болгосон дөрвөн чиглэл — 1.5 мин**

2026 оны 10 дугаар сарын 9-нд УБХИС дараагийн үе шатны дөрвөн чиглэлийг Батлан хамгаалах яаманд хүргүүлсэн бөгөөд яам үүнийг энэ зөвлөлдөх уулзалтын ярианы сэдэвт оруулсанд талархаж байна.

Нэг — хамтарсан сургалт: кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр хамтарсан бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөр; багш, сонсогч, судлаачийн солилцоо; Энэтхэгийн их сургуулиудтай хос диплом олгох хөтөлбөр.

Хоёр — лаборатори, судалгаа: кибер полигон болон Аюулгүй байдлын ажиллагааны төвийн лаборатори; IoT, хиймэл оюун, их өгөгдөл, квант криптографын хамтарсан судалгааны төв; нисгэгчгүй болон алсын удирдлагатай системийн кибер аюулгүй байдлын лаборатори.

Гурав — багшийн чадавх: манай багш, судлаачдыг Энэтхэгийн батлан хамгаалахын их сургууль, судалгааны байгууллагад сургах; кибер аюулгүй байдлын багш бэлтгэх хамтарсан хөтөлбөр.

Дөрөв — олон улсын хамтын ажиллагаа: ITU Cyberdrill, FIRST, APCERT-ийн сургуулиудад хамтран оролцох; хоёр жил тутмын Монгол–Энэтхэгийн

кибер аюулгүй байдлын форум; хамтарсан хурал, семинар, сургалт, дадлага сургууль тогтмол зохион байгуулах.

*Доод өгүүлбэр.* Багш илгээх асуудал санамж бичгийн хүрээнд 2029 он хүртэл аль хэдийн сунгагдсан; эдгээр чиглэл тэр суурин дээр дараагийн давхаргыг барина.

### [Слайд 24] 2026–2030 оны замын зураг — 1 мин

Хугацааны хуваарь дээр тавьж үзвэл багц ингэж харагдана. Тохиролцсоны дагуу багшийн ээлж 2029 он хүртэл үргэлжилнэ. 2027 оны техникийн үнэлгээний үндсэн дээр кибер полигон, SOC лаборатори 2028 онд ашиглалтад орно. Хамтарсан болон хос дипломын хөтөлбөрийг 2027 онд боловсруулж магадлан итгэмжлүүлээд 2028 оноос анхны элсэлтийг авна. 2027 оноос жил бүр хоёр багш Энэтхэгт суралцана. Хамтарсан судалгааны төв 2028 оноос. Монгол–Энэтхэгийн кибер аюулгүй байдлын анхны форумыг 2027 онд, хоёр дахийг 2029 онд зохион байгуулж, 2027 оноос ITU, FIRST, APCERT-ийн сургуулиудад хамтран оролцоно. 2029 онд санамж бичгийн багш илгээх хугацааг дахин хэлэлцэнэ.

### [Слайд 25] 14 дэх зөвлөлдөх уулзалтад оруулах санал — 1.5 мин

Замын зургийг шийдвэр болгохын тулд бид 14 дэх зөвлөлдөх уулзалтад таван тодорхой санал оруулж байна. Энэтхэгийн талыг дараах асуудлыг авч үзэхийг хүсье.

Нэг: Кибер аюулгүй байдлын сургалтын төвийн төслийг өргөжүүлэх — хоёрдугаар үе шат — асуудлыг уулзалтын хэлэлцэх асуудал, протоколд тусгах.

Хоёр: багш илгээхийг 2029 он хүртэл баталгаажуулж, 2024–2026 оны төлөвлөгөөний жишгээр монгол багш бэлтгэх чиглэл бүхий 2027–2029 оны хамтарсан сургалтын төлөвлөгөөг батлах.

Гурав: кибер полигон, SOC лаборатори бүхий хоёрдугаар үе шатны лабораторийн төслийг тохиролцож, 2027 онд Си-Ди-Эй-Си болон Батлан хамгаалахын кибер агентлагийн техникийн үнэлгээ хийлгэх.

Дөрөв: 2027 оноос манай багш нарт Энэтхэгийн батлан хамгаалахын их сургууль, судалгааны байгууллагад суудал гаргаж, хамтарсан болон хос дипломын хөтөлбөрийн боловсруулалтыг эхлүүлэх.

Тав: 2027 онд Монгол–Энэтхэгийн кибер аюулгүй байдлын анхны форумыг зохион байгуулж, олон улсын сургуулиудад хамтран оролцох.

Эдгээр саналын зардал харьцангуй бага бөгөөд яг энэ байранд аль хэдийн бий болсон зүйл дээр шууд суурилна.

### [Слайд 26] Баярлалаа — 0.5 мин

Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Энэ тэнхим Монгол–Энэтхэгийн батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагааны хамгийн бодит үр дүн юм: Энэтхэгтэй хамт бүтээсэн, Монгол удирдан ажиллуулдаг, аюулгүй байдлын салбарт бүхэлд нь үйлчилдэг. Монголын кибер аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүдийг бэлтгэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсад, мэдлэг, ур чадвараа хуваалцсан сургалтын багийн бүх офицер, удирдлагад тэнхимийн хамт олны өмнөөс гүн талархал илэрхийлье.

Та бүхний асуултад хариулахад бэлэн байна. Дараа нь лабораториудаар хамт явахыг урьж байна.

---

## Асуулт хариултад бэлтгэх

**1. Хоёрдугаар үе шатанд яг юу хэрэгтэй вэ?** Хоёр зүйл: нэгдүгээрт, нэгжүүдийг бодит орчинд сургах кибер полигон (Cyber Range) болон SOC лаборатори — 2027 онд Си-Ди-Эй-Си-ийн техникийн үнэлгээгээр хэмжээ, зардлыг тодорхойлох; хоёрдугаарт, нийслэлээс гадуурх анги, нэгжид хүрэх онлайн сургалтын платформ, хурлын систем. 2022 оны тоног төхөөрөмжийг 2025 онд шинэчилсэн тул үндсэн лаборатори одоогоор хангалттай.

**2. Төгсөгчид хаана ажиллаж байна вэ?** Суралцагчид илгээсэн байгууллагадаа — Кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлал, Зэвсэгт хүчний нэгтгэл, анги, тагнуул, хууль сахиулах байгууллагуудад — кибер аюулгүй байдал, сүлжээ хариуцсан албан тушаалдаа буцан ажилладаг. *Боломжтой бол дотоод бүртгэлээс тодорхой тоо бэлдэх.*

**3. Лабораторийн ашиглалт ямар түвшинд байна вэ?** 2023 онд 50 хувь байсан. 2025 оноос бакалаврын гурван хөтөлбөр тэнхимд шилжсэнээр лабораториуд өдөр бүр ашиглагдаж байгаа; 2026 оны эхний хагаст бакалаврын 162 кредит, Энэтхэгийн багтай 20 кредитийн сургалт явуулсан.

**4. Монголын талын зардал хэр вэ?** Байр, засвар, долоон багшийн цалин, өдөр тутмын үйл ажиллагаа, Энэтхэгийн багийн ажиллах нөхцөл. Төлбөртэй сургалтын гэрээ (2025–2026 онд найман гэрээ) зарим зардлыг нөхдөг.

**5. 2029 оноос хойш юу болох вэ?** Санамж бичгийн багш илгээх хугацаа 2029 онд дуусна. Бидний зорилго тэр үед монгол багш нар бүх курсийг бие даан явуулж, Энэтхэгийн тал ахисан түвшний модуль, хамтарсан судалгаа, солилцоонд төвлөрөх. Багш бэлтгэх чиглэлийг 2027–2029 оны төлөвлөгөөнд оруулах санал яг үүнд чиглэж байна.

**6. Сургалт ямар хэлээр явагддаг вэ?** Энэтхэгийн баг англиар заадаг, манай багш нар орчуулж, монгол хэлээр давтан заадаг. Бүх хөтөлбөр,

найман сурах бичиг англи хэлээр, хөтөлбөрүүд монгол хэлээр ч бий.
Монгол хэлний сургалтын материалыг нэмэгдүүлэх нь дараагийн алхам.